

ESP32-S3-LCD-2



本产品采用 ESP32-S3R8 芯片，支持 2.4GHz Wi-Fi 和 BLE 5 蓝牙功能，内置大容量 Flash 和 PSRAM。配备 1.47 英寸高清 IPS 显示屏，可流畅运行 LVGL 等 GUI 程序。

产品特性

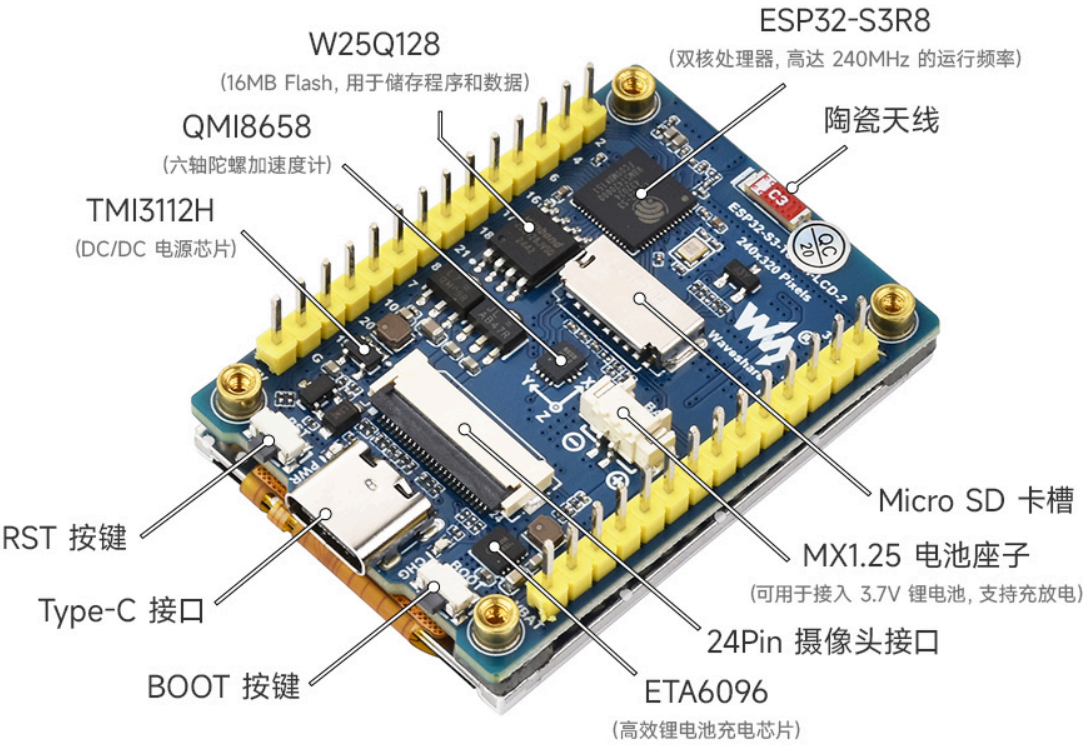
- 搭载 ESP32-S3R8 高性能 Xtensa 32 位 LX7 双核处理器，主频高达 240 MHz
- 支持 2.4 GHz Wi-Fi (802.11 b/g/n) 和 Bluetooth 5 (LE)，板载天线
- 内置 512KB 的 SRAM 和 384KB ROM，叠封 8MB PSRAM 和外接 16MB Flash
- 采用 Type-C 接口，紧跟时代潮流，无需纠结正反插
- 板载 2 英寸高清 LCD 屏，240 × 320 分辨率，262K 彩色，能清晰地显示彩色图片
- 内置 ST7789T3 驱动芯片，分别使用 SPI 接口通信，不占用过多接口引脚资源
- 板载 QMI8658 六轴惯性测量单元 (3 轴加速度、3 轴陀螺仪)
- 板载 3.7V MX1.25 锂电池充放电接口
- 板载 USB Type-C 接口，可用于供电和下载调试，方便开发使用
- 板载 Micro SD 卡槽，可外接 SD 卡存储图片或文件
- 引出 22 个 GPIO，可灵活配置外设功能

- 板载摄像头接口，兼容 OV2640 和 OV5640 等主流摄像头，适用于图像和视频采集

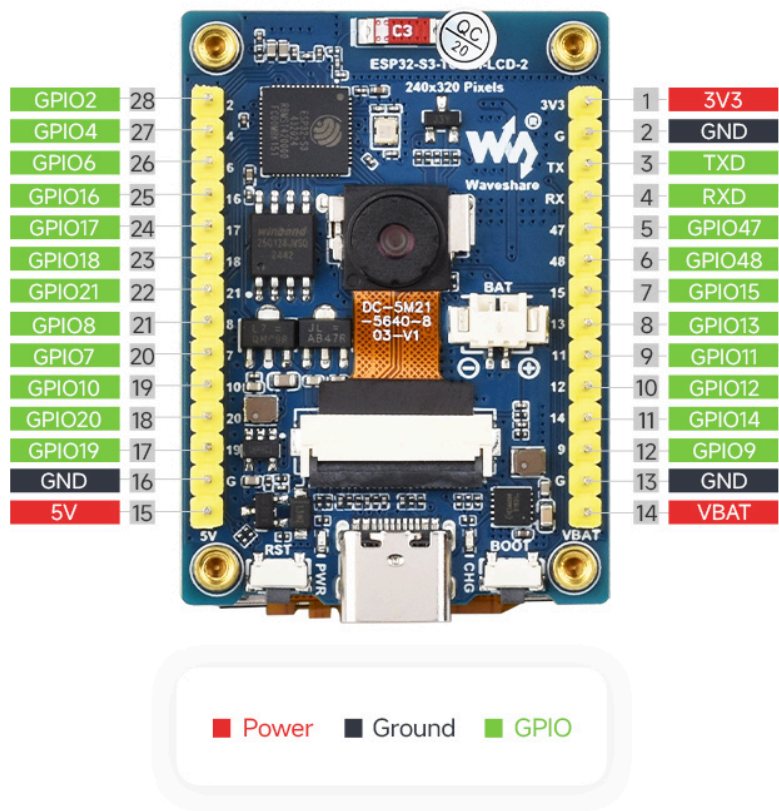
产品参数

参数名称	参数
接口	USB Type-C
主控芯片	ESP32-S3
屏幕类型	ISP
显示芯片	ST7789T3
载设备	Micro SD

资源简介



接口介绍



产品尺寸

两种开发方式各有优势，开发者可根据自身需求和技能水平选择。Arduino 简单易学、上手快，适合初学者和非专业人士；ESP-IDF 则提供更高级的开发工具和更强的控制能力，适合有专业背景或对性能要求较高的开发者，更适用于复杂项目开发。

- **Arduino IDE** 是一款便捷灵活、易于上手的开源电子原型平台。无需太多基础知识，简单学习后即可快速开发。Arduino 拥有庞大的全球用户社区，提供海量开源代码、项目示例和教程，以及丰富的库资源，封装了复杂功能，让开发者能够快速实现各种功能。您可以参考 [Arduino IDE 开发环境搭建教程](#) 完成初始设置，教程中同时提供了相关示例程序供参考。
- **ESP-IDF** 全称 Espressif IoT Development Framework，是乐鑫科技为 ESP 系列芯片推出的专业开发框架。它基于 C 语言开发，包含编译器、调试器、烧录工具等，支持命令行或集成开发环境（如 Visual Studio Code 配合 Espressif IDF 插件）开发，插件提供代码导航、项目管理、调试等功能。我们推荐使用 VS Code 进行开发，具体配置过程可参考 [ESP-IDF \(VS Code\) 开发环境搭建教程](#)，教程中同时提供了相关示例程序供参考。

 文档反馈